

M4.2: 储能系统（BESS）等效电池内阻模型与 SoC 计算

Theory: 在电网仿真中，储能系统可看作受控的有功与无功电压源。其核心物理状态是电池单体的电荷状态（State of Charge - SoC）。

Details: SoC 的安时积分计算式为：
$$\text{SoC}(t) = \text{SoC}(0) - \eta \frac{E_{\text{nominal}}}{\int_0^t I_{\text{batt}}(\tau) d\tau} \frac{1}{Q_{\text{batt}}}$$
$$V_{\text{batt}} = V_{\text{oc}}(\text{SoC}) - R_{\text{int}} I_{\text{batt}}$$

M5.1: 孤岛检测（Islanding Detection）与黑启动自同步控制

Theory: 孤岛发生时必须能够快速检测并隔离，以防危害人身和设备安全；而在全网大停电后，微网储能与风光逆变器必须协作执行黑启动（Black Start），无电网参考下建立稳定的电压。

Details: 孤岛检测主要采用主动移频法（AFD）：在并网逆变器电流控制中人为加入微小频率扰动，并网时该扰动被大电网强行钳制，孤岛后扰动累积放大触发过/欠频保护跳闸。黑启动自同步则使用构网型（Grid-forming）控制建立基准参考，通过功率互济实现无通信线下的微调同步。

Trade-off: 孤岛检测的“非检测区（NDZ）”是安全隐患：若孤岛内本地负荷与发电功率完全不匹配，主动扰动难以积累，可能导致系统无法跳闸；黑启动时必须要有极精细的负荷逐级投入顺序，否则冷启动涌流会使构网逆变器瞬间触发过流崩溃。

M4.3: 逆变器接口并网（IBR）下垂控制机制

Theory: 新能源并网逆变器大多不具备传统同步机的物理轴承，通常依靠下垂控制来建立虚拟的交流电压幅值与频率参考，以响应系统功率需求。

Details: 下垂关系式：
$$\omega = \omega_{ref} - m_p(P_{calc} - P_{ref})$$
$$V = V_{ref} - n_q(Q_{calc} - Q_{ref})$$
$$m_p, n_q > 0$$

Trade-off: 下垂控制会降低电压/频率精度，且可能加剧功率振荡。

M5.2: 双馈风电机组（DFIG）与永磁风机（PMSG）的低电压穿越暂态策略

Theory: 应对电网短路引发母线电压骤降的自保护控制。低电压穿越（LVRT）要求风机在并网点电压暴跌至 20% 甚至更低时，在规定时间内保持不脱网运行，并向系统注入无功功率以支撑电压恢复。

Details: DFIG 由于定子直连电网，电压骤降会在转子中感应出巨大的过电压与过电流。此时控制系统必须快速切入转子旁路保护（Crowbar），将转子绕组短路，转为异步机运行以保护变流器。PMSG 则通过全功率变流器隔离，主要通过卸荷电路（Chopper）消耗直流侧多余有功，维持直流电容电压稳定。

Trade-off: Crowbar 旁路保护投入后，风机会转而向电网吸取大量的无功功率以支持其转子去磁，这会在近端短路未清除时加剧局部电压的恶化。

M5.3: 光伏并网最大功率点追踪（MPPT）算法

Theory: 保证光伏板在不同光照和温度下始终输出最大电功率的控制规律。

Details: 扰动观察法（P&O）通过周期性调整输出电压（ ΔV ）：
$$\Delta P > 0 \Rightarrow \Delta V < 0 \Rightarrow \text{INC}$$
$$\Delta P < 0 \Rightarrow \Delta V > 0 \Rightarrow \text{DEC}$$
$$\frac{dP}{dV} = 0 \Rightarrow \text{MPPT}$$

Trade-off: P&O 存在稳态振荡，扰动步长影响收敛速度与跟踪精度。

M4.4: 主动配电网（ADN）三相不对称拓扑与状态估计

Theory: 随着高比例单相分布式电源并网，中低压配电网的三相不平衡度急剧增高，潮流计算必须扩展为独立的三相不对称拓扑模型。

Details: 配网潮流通常使用三相 Y_{bus} ，其单条线路的阻抗由 3×3 矩阵 Z_{line} 表示：
$$Z_{line} = Z_{self} + Z_{mutual}$$
$$Y_{bus} = Y_{shunt} + Y_{series}$$

Trade-off: 三相潮流计算复杂度显著高于单相模型，且对数据完整性要求极高。

M5.4: 电力市场节点边际电价（LMP）物理构成与阻塞盈余

Theory: 节点边际电价是满足某节点增加 1MW 负荷时，全网所需增加的最小发电总成本。它完美反映了网架输电阻塞与损耗的边际价值。

Details: LMP 构成计算式：
$$\text{LMP}_i = \lambda_{\text{system}} + \mu_{\text{congestion}, i} + \eta_{\text{loss}, i}$$
$$\lambda_{\text{system}} = \min_k [SF_{i,k} \cdot \mu_k + \text{ShiftFactor} - SF]$$

Trade-off: 阻塞盈余（Congestion Revenue）用于激励电网投资，但可能引发市场操纵风险。

M5.5: Card 24 Fallback Title

Placeholder text for compiler robustness.

M6.1: Card 25 Fallback Title

Placeholder text for compiler robustness.

M6.2: Card 26 Fallback Title

Placeholder text for compiler robustness.

M6.3: Card 27 Fallback Title

Placeholder text for compiler robustness.

M6.4: Card 28 Fallback Title

Placeholder text for compiler robustness.

Zone T1: PowerSystems.jl Core APIs

System(), add_component!(), to_json(), solve_powerflow(), ResidualModel(), DynamicSimulator(), sim_inputs(), solve_opf()

Zone T2: Grid Faults & Protections

fault_clearing_time, critical_clearing_time, rotor_angle_instability, voltage_collapse, frequency_deviation, UFLS, UVLS, droop_control, AGC